

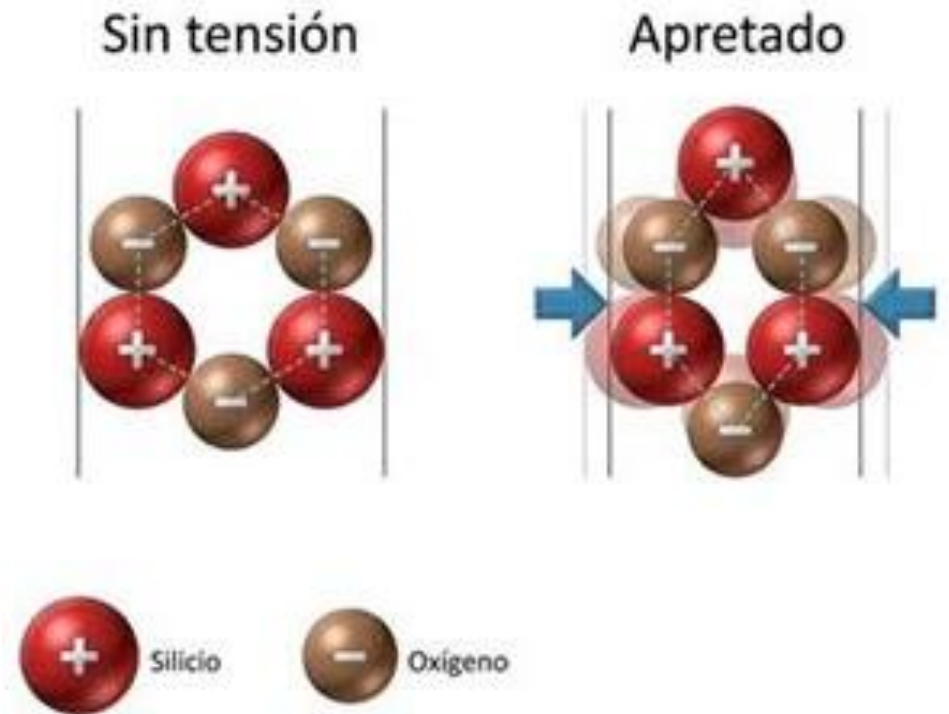


Polarització del BaTiO_3

Maria Sedano
NIU: 1673794

Objectiu

Mesurar les diferències de polarització en el BaTiO₃ en estat de relaxació i sota estrès.



Primera prova

- Material en estat relaxat
- Estructura inicial de BaTiO₃ sense optimitzar
- Polarizatoin greed (tres versions)
- Pressió final -0,174 kBar

```
%block PolarizationGrids
```

```
10    4    4
```

```
4     10   4
```

```
4     4    10
```

```
%endblock PolarizationGrids
```

```
# Calculation of the macroscopic polarization
```

```
%block PolarizationGrids
```

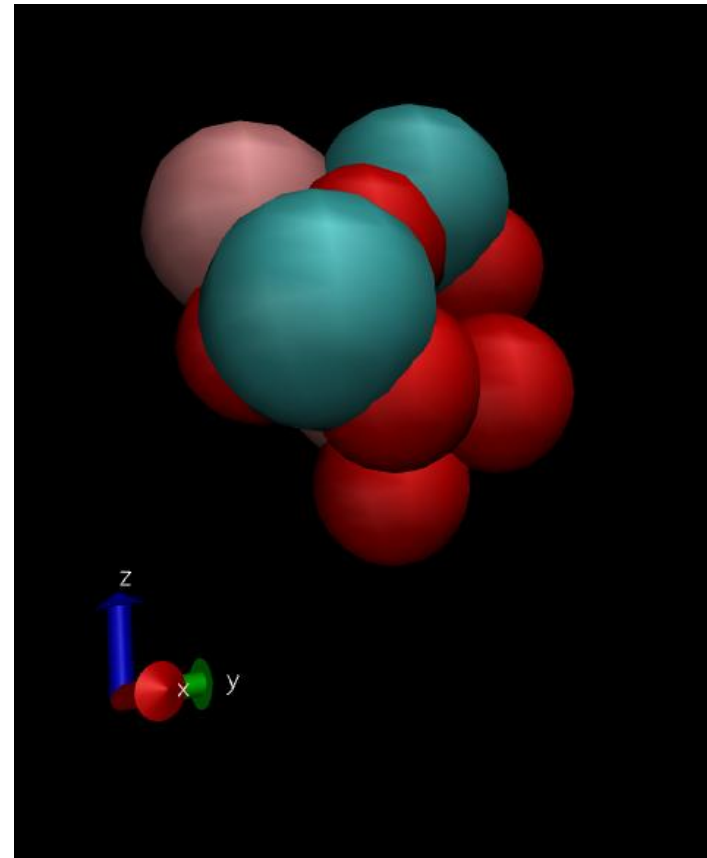
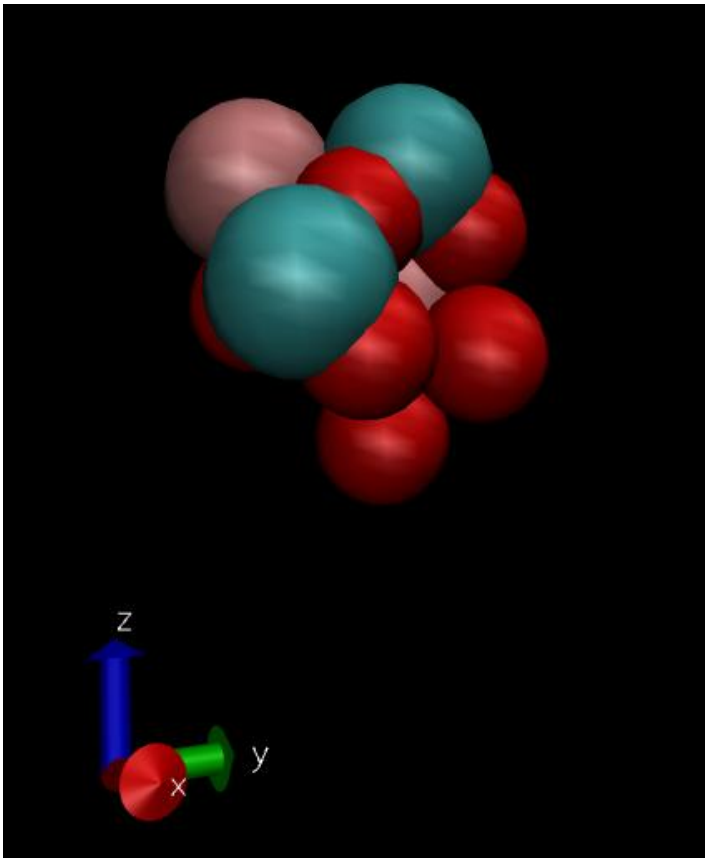
```
40    16    16
```

```
16    40    16
```

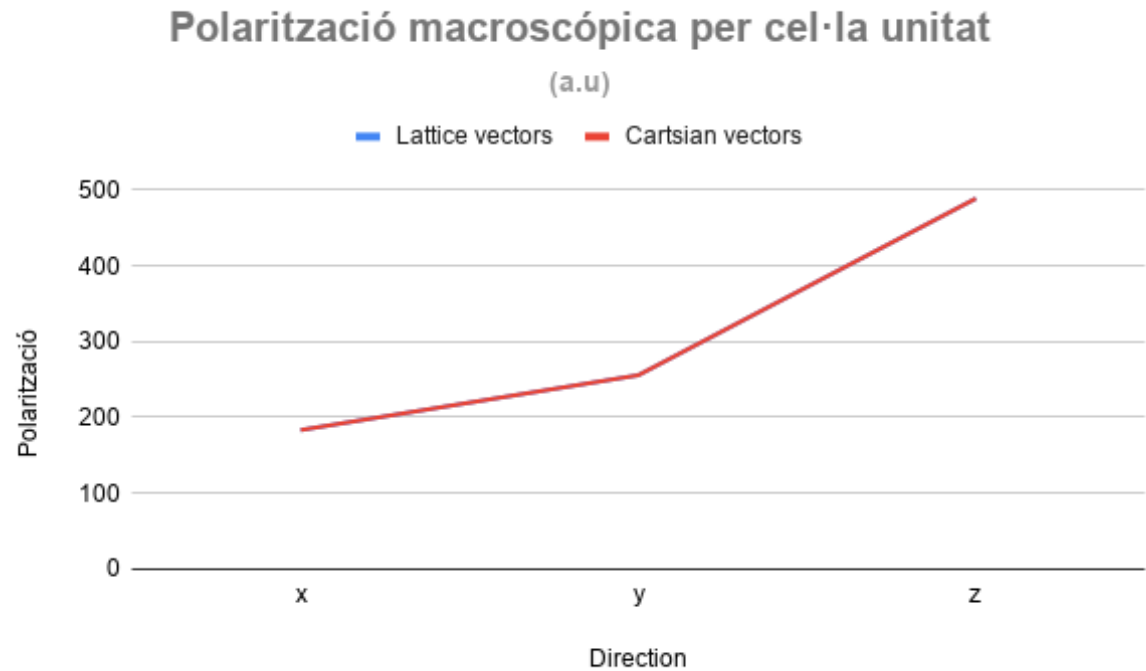
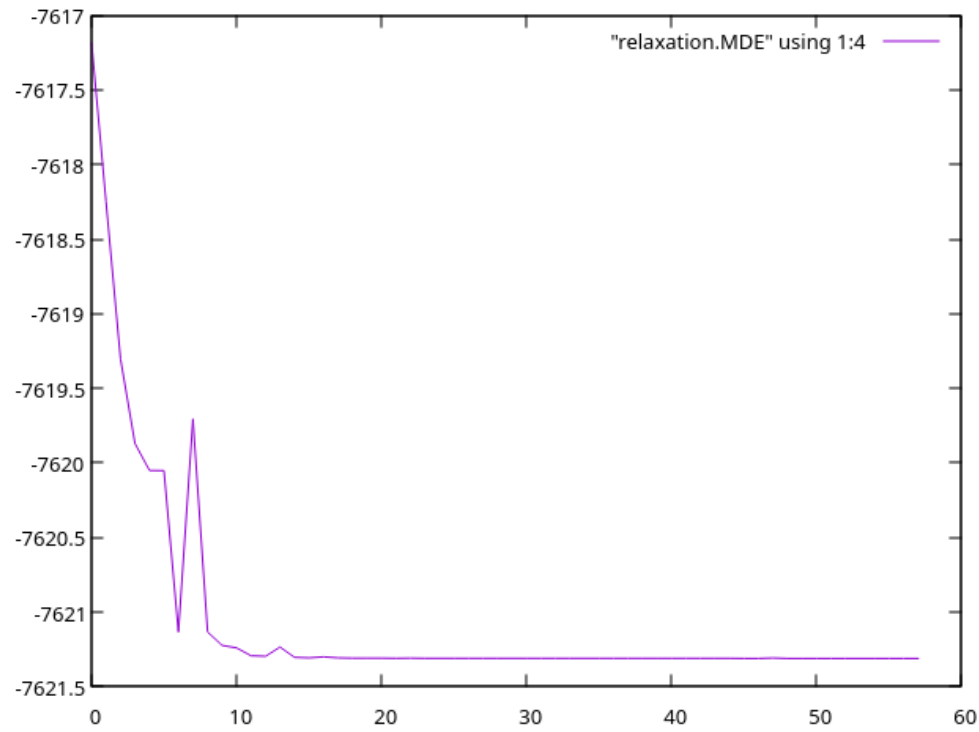
```
16    16    40
```

```
%endblock PolarizationGrids
```

Canvi de disposició



Resultats i convergència



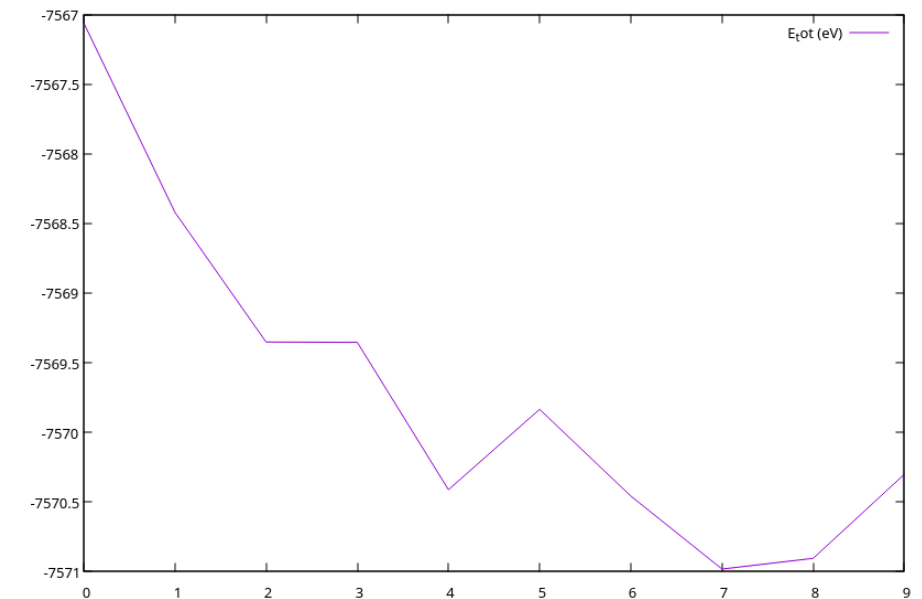
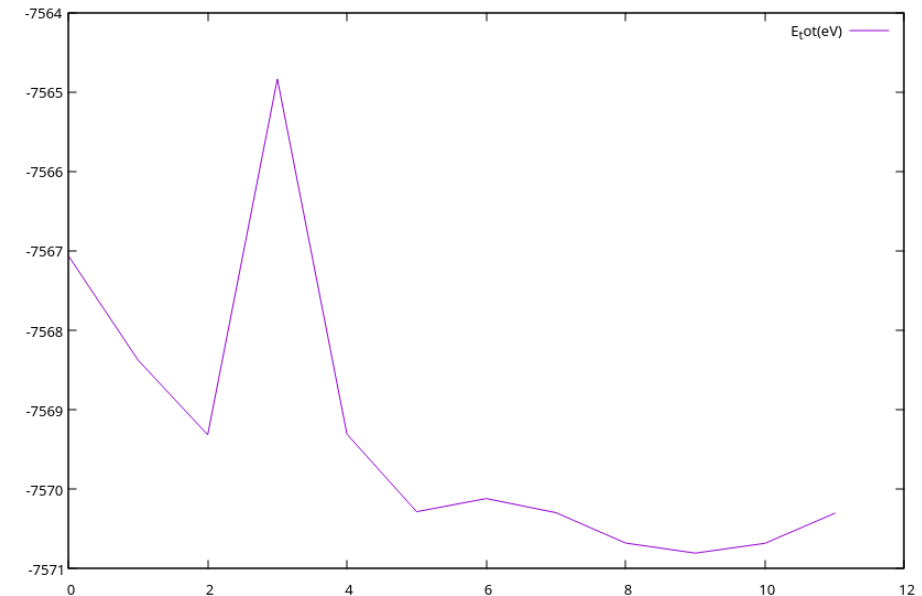
Intents del càlcul amb polarització

- Addició de la comanda

Target.Pressure 2 Gpa

- Reducció de la exigència per la convergència i canvi de pressió

SCF	0,02	0,02	0,02
Pressure	2	1,5	1



Càlcul final de la polarització

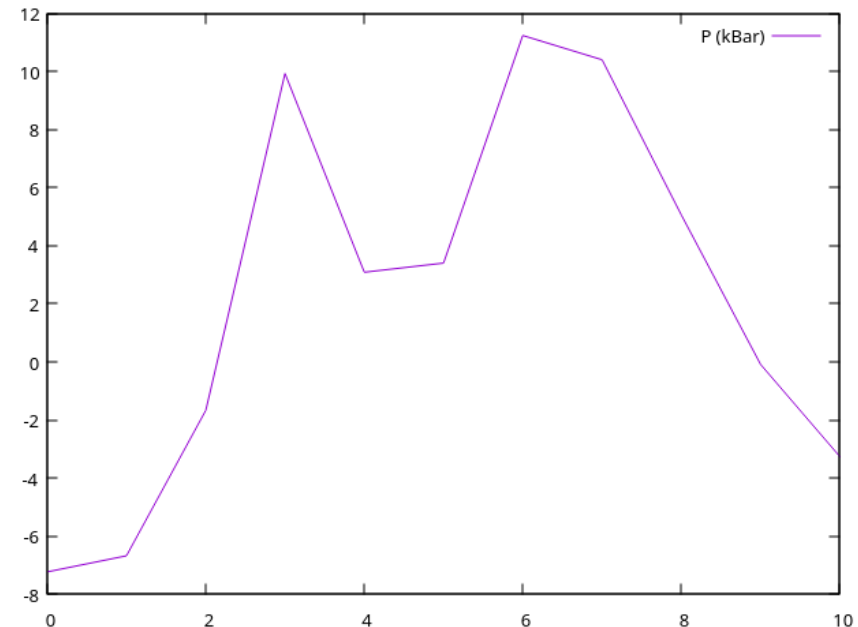
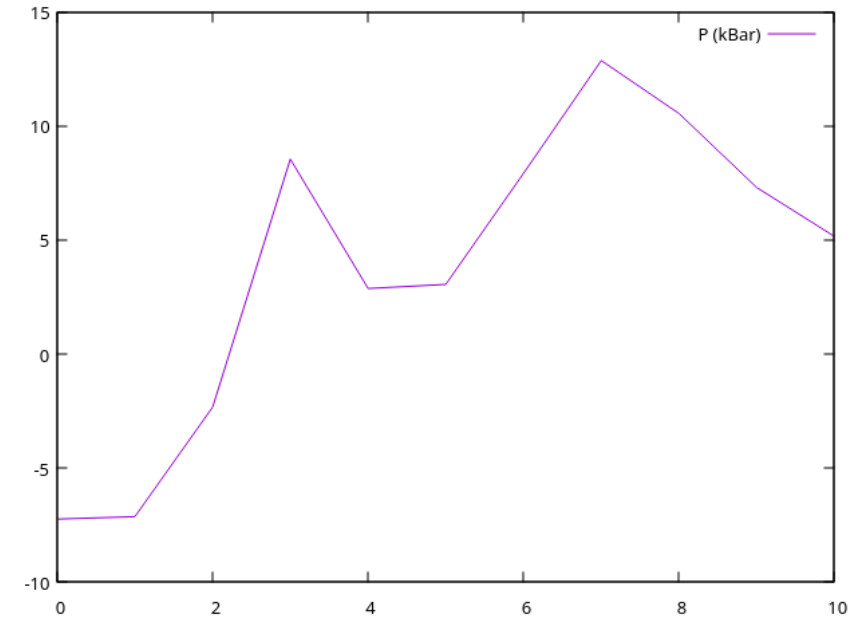


Es manté la pressió de 2 Gpa

Es prioritza la convergencia de la densitat electrònica per sobre de l'energía.

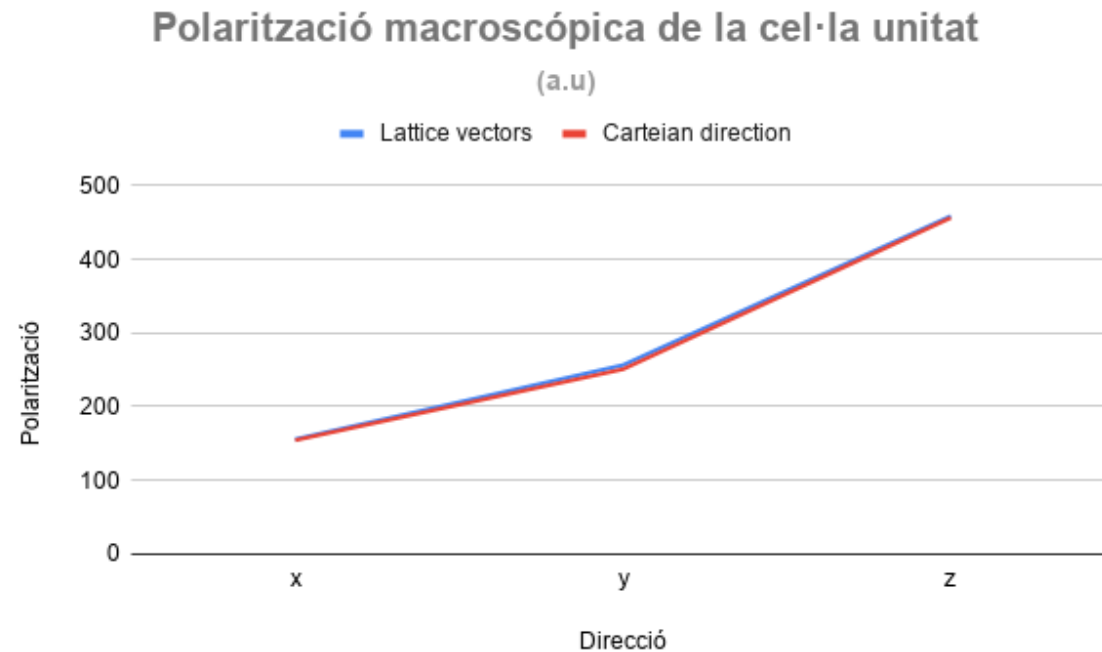
Es baixa l'exigencia de convergencia a 10^{-2}

Dona resultats aproximats, cap opció (x,y,z) arriba als 20 kBar

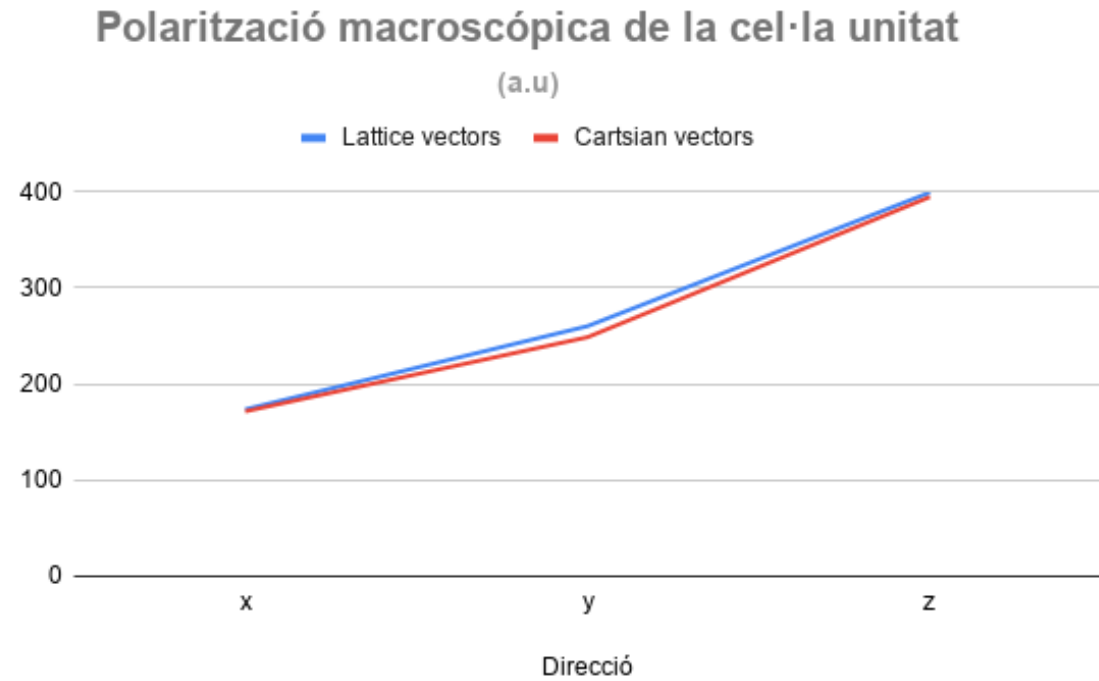
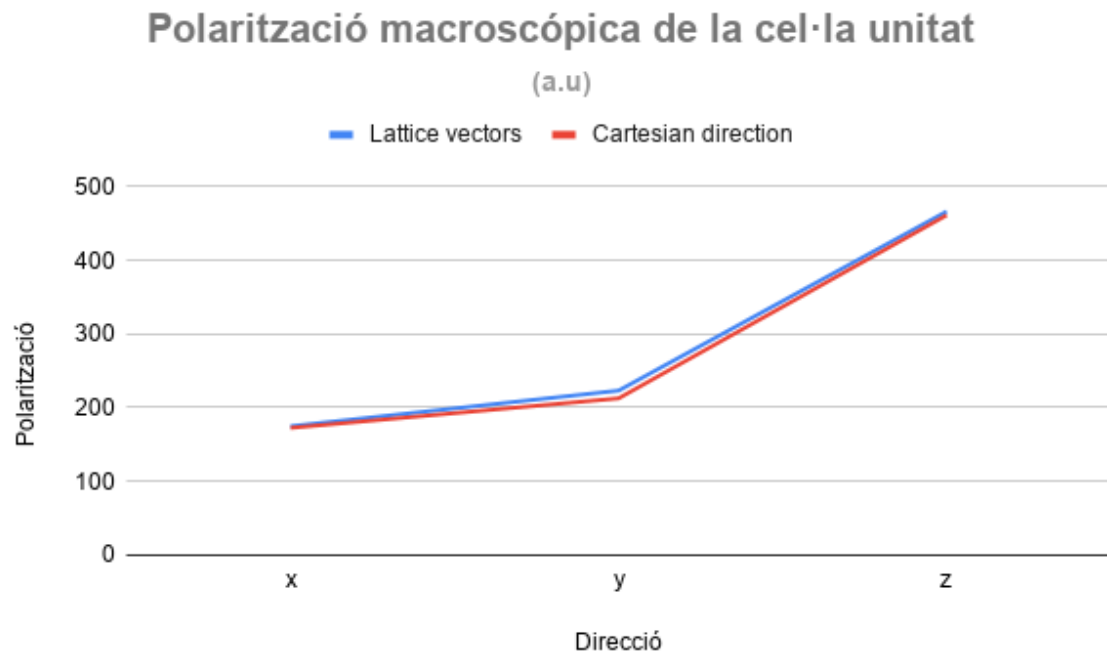


Resultats de la polarització

- Pressió inicial -0,174 kBar
- Pressió polarització x 5,155 kBar
- Pressió polarització y -3,256 kBar
- Pressió polarització z 3,623 kBar



Resultats de la polarització





Maria-SSN/Projecte final
